← Índice de la Bible

version: 1.0.0 · **estado**: Aprobado · **fecha**: 2026-07-18 · **fecha_aprobacion**: 2026-07-18 · **autor**: Fable (CTO, AURA Labs) · **responsable**: Fable · **prioridad**: P1

3.6 — Selección de Stack Tecnológico

> **Estado:** Aprobado (CEO, 2026-07-18) — nivel Balanceado oficial · **Prioridad:** P1 · **Responsable:** Fable

Convención † (1.1 §4): desarrollo del CTO exigible con la aprobación; no es texto de actas del CEO.

Resumen ejecutivo

Este capítulo NO lo aprueba el CTO por delegación: la **selección de tecnología con alternativas es materia reservada al CEO** (D3, D22). Fija los criterios y pesos de evaluación (alineados con D20/D21), el marco build/buy/integrate, y presenta las **cinco decisiones de stack** del MVP —lenguaje/runtime, broker del Event Bus, motores de datos, motores de voz (STT/TTS) y tecnología de avatar— cada una en los **cuatro niveles del acta D3** (Económica · Balanceada · Profesional · Enterprise) con recomendación argumentada del CTO. El CEO elige el nivel de cada una; cada elección se formaliza como ADR (ADR-0005+). El ADR-0005 (lenguaje/runtime) se adjunta como ancla.

Objetivo

Dar al CEO las decisiones de stack en el formato que exige la D3, para que la implementación arranque sobre tecnologías elegidas —no improvisadas— y conformes a los contratos ya aprobados (3.3, 3.4, 3.5).

1. Criterios y pesos de evaluación †

Derivados de las cinco preguntas de largo plazo (D21) y el horizonte de 10 años (D20):

Criterio	Peso †	Origen
Independencia / sustituibilidad (sin lock-in)	25%	P-ARQ-4, D19
Sostenibilidad por equipo pequeño	25%	D21.4, ADR-0004 r13
Local-first y privacidad	20%	ADR-0001
Escalabilidad a 10 años	15%	D20
Rendimiento (latencia del MVP)	15%	2.5 §5.1

Todo producto se evalúa contra estos pesos; ninguna elección puede cerrar el futuro comercial/escalable (D19).

2. Build vs buy vs integrate †

Regla: **integrar** software libre maduro y sustituible antes que **construir**; **construir** solo el núcleo diferencial (orquestación, memoria, permisos); **comprar/servicio** solo lo que no compromete el local-first (los 3 LLMs, ya decididos). Coherente con "la mejor herramienta para cada problema" (brief) y con no reinventar (r13 ADR-0004).

3. Las cinco decisiones de stack (4 niveles — el CEO elige)

Cada fila resume las opciones; el detalle y la recomendación de cada una irá en su ADR. **Todas las recomendaciones son del CTO †; el CEO decide.**

#	Decisión	Económica	Balanceada (recomendada †)	Profesional	Enterprise	ADR
1	Lenguaje/runtime del núcleo	Python puro	**✔ Python + optimización puntual medida (ELEGIDA)**	Python + Rust	Políglota	ADR-0005
2	Broker del Event Bus	In-process	**✔ NATS local (ELEGIDA)**	NATS JetStream	Kafka	ADR-0006
3	Motores de datos	SQLite + vectorial embebido	**✔ SQLite/PostgreSQL + Qdrant (ELEGIDA)**	+ TS dedicado	Cluster	ADR-0007

#	Decisión	Económica	Balanceada (recomendada †)	Profesional	Enterprise	ADR
4	Voz (STT/TTS)	API de nube	✔ **Whisper+Piper local, nube solo contingencia (ELEGIDA)**	Local GPU	Premium	ADR-0008
5	Avatar	2D simple	✔ **Live2D / 2D animado (ELEGIDA)**	3D tiempo real	3D fotorrealista	ADR-0009

Nota de coherencia †: las recomendaciones Balanceadas maximizan local-first (voz local refuerza ADR-0001 y la latencia de 2.5 §5.1), sustituibilidad y sostenibilidad por equipo pequeño (r13), dejando camino documentado a niveles superiores sin rediseño (D19). Pero **la decisión es del CEO**, sin límite presupuestal (D3): puede elegir Profesional/Enterprise donde priorice calidad/escalabilidad.

4. Coordinación con los contratos aprobados

Cualquier producto elegido debe cumplir: los contratos de evento e idempotencia (3.3), el contrato de plugin y aislamiento (3.4) y las clases de motor y migración (3.5). Un producto que no los cumpla queda descartado por diseño, no por preferencia.

Decisiones tomadas

- Criterios/pesos (§1), marco build/buy/integrate (§2) y presentación de las 5 decisiones en 4 niveles (§3): desarrollo del CTO †.
- **Las cinco elecciones de stack se elevan al CEO** (D3, D22); cada una se formaliza como ADR (0005-0009) al decidirse.

Decisiones aplicables (ADRs)

- ADR-0005 — Lenguaje/runtime del núcleo (`proposed` , adjunto): ancla del formato de decisión de stack.
- ADR-0001, ADR-0004 (`accepted`): restringen toda elección.

Evaluación por las cinco preguntas (D21)

Los criterios §1 SON las cinco preguntas convertidas en pesos; toda opción se puntúa contra ellas. Las recomendaciones Balanceadas responden afirmativamente a las cinco; los niveles superiores también, con

mayor costo de mantenimiento (a valorar por el CEO).

Riesgos

- **Elegir por moda y no por sustituibilidad:** mitigación: pesos §1 con 50% en independencia+sostenibilidad.
- **Voz en nube por comodidad** tensiona ADR-0001 y latencia: mitigación: recomendación local con fallback minimizado.
- **Sobre-dimensionar el stack** (Kafka/cluster) para un usuario: mitigación: r13 ADR-0004; se documenta cuándo escalar.

Dependencias

Capítulos: **3.1**, **2.5**, **1.5** (Aprobados); coordina con 3.3, 3.4, 3.5 (Aprobados). Alimenta: 7.1 (estándares de código sobre el stack elegido), 7.3 (walking skeleton), y la fase de implementación.

Próximos pasos

- **Gate del CEO: elegir el nivel de cada una de las 5 decisiones de stack** (§3). Cada elección se formaliza como ADR-0005..0009 en la misma sesión.
- Con el stack elegido: 7.1 (estándares de código) y 7.3 (walking skeleton) pueden completarse.

Referencias cruzadas

- Acta (D3 4 niveles, D18, D19, D20, D21, D22) · 1.5 Restricciones de Negocio
- 3.1 Principios · 3.3 · 3.4 · 3.5 · 2.5 Requisitos
- ADR-0005 (proposed) · ADR-0001 · ADR-0004 · Índice maestro